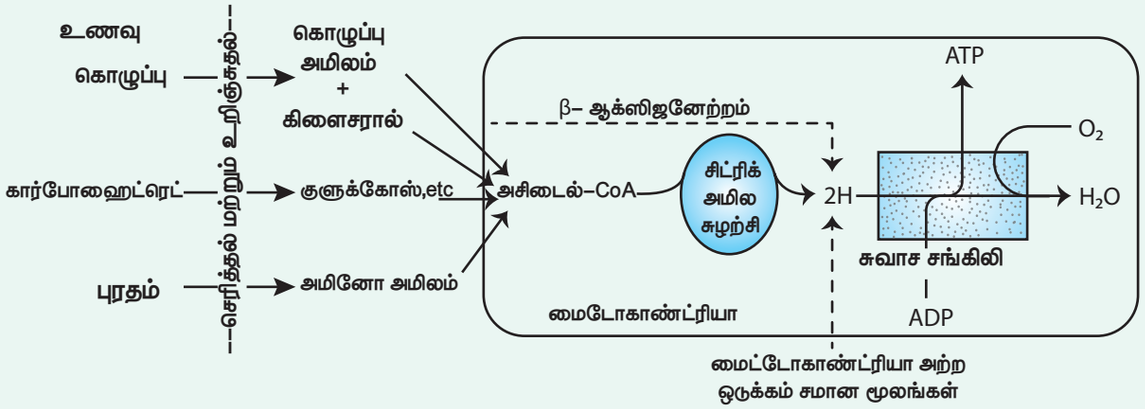
கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் உணவை ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்யும்போது வெளிப்படும் ஆற்றலானது, மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஒடுக்கும் தன்மையுள்ள சமானங்களாக (2H) கிடைக்கிறது. இவை ஆக்ஸிஜனேற்றத்திற்காகவும், ஒருங்கிணைந்த ATP உருவாக்கத்திற்காகவும் சுவாச சங்கிலியால் சேகரிக்கப்படுகின்றன. (படம் 8.2).



படம் 8.2. உணவு செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதல் மேலும் ஆற்றல் உருவாதல்

8.3.2 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியின் பகுதிக் கூறுகள் Electron Transport Chain (ETC)

யூகேரியோட்டுகளில், மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வில், நான்கு பெரிய புரத அணைவுகளாக ETC யின் பகுதிக்கூறுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 8.3). இந்த அணைவுகள் பல்வேறு புரதங்களையும், இணைத்தொகுதிகளையும் கொண்டுள்ளன. இவற்றைத் தவிர, துணைநொதி Q மற்றும் சைட்டோகுரோம் c ஆகிய இரண்டு மூலக்கூறுகள் ETC யில் குறிப்பிடத்தகுந்த பங்காற்றுகின்றன.

அணைவு I ஆனது NADH-துணை நொதி Q ஆக்ஸிடோரிடக்டேஸ் அல்லது NADH டிஹைட்ரஜனேஸ் எனவும் அறியப்படுகிறது. இது உயிரியல் அமைப்பு முழுவதும் பரவி இருப்பதால் NADH லிருந்து துணைநொதி Q (CoQ) அல்லது யுபிகுயினோன் (UQ) க்கு எலக்ட்ரான் கடத்தப்படும் செயல்முறைக்கு வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. இதில், ஒரு ஃபிளாவின் மோனோ நியுக்ளியோடைடு (FMN) மூலக்கூறும், எலக்ட்ரான் கடத்துதலில் பங்கெடுக்கும் எட்டு இரும்பு–சல்பர் திரள்களும் அடங்கியுள்ளன.

அணைவு II என்பது சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸ் அல்லது சக்சினேட்–துணைநொதி Q ஆக்ஸிரிடக்டேஸ் ஆகும். இது, சக்சினேட் டிஹைட்ரஜனேஸையும், மூன்று சிறிய நீர்வெறுக்கும் துணை அலகுகளையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் சக்சினேட்டிலிருந்து CoQ க்கு எலக்ட்ரான்களை கடத்துகிறது.

அணைவு III என்பது துணைநொதி QH_2-சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடோரிடக்டேஸ் ஆகும். இது ஒடுக்கப்பட்ட CoQ லிருந்து சைட்டோகுரோம் c க்கு எலக்ட்ரான்களை கடத்துகிறது. இதில் சைட்டோகுரோம்கள் b, c1 மற்றும் ஒரு [2Fe-2S] திரள் ஆகியன அடங்கியுள்ளன.

அணைவு IV என்பது சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ் ஆகும். இது, நான்கு அடுத்தடுத்த ஒடுக்கப்பட்ட சைட்டோகுரோம் c மூலக்கூறுகளின் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினையையும், ஒரு ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறை ஒடுக்கி இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் நான்கு எலக்ட்ரான் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினையையும் ஊக்குவிக்கிறது.

XII U8 Biological oxidation.indd 201 4/21/2020 9:59:24 AM